**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TABLA DE AJUSTES ISO 286-1/-2 (límites calculados)

| Ajuste | Nominal | Agujero | Eje | Límites agujero [mm] | Límites eje [mm] | Juego mín/máx [µm] | Tipo | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivote en plancha base y collar | Ø120 | H7 | p6 | 120,000 / 120,035 | 120,037 / 120,059 | -59 / -2 | con aprieto | Aprieto: prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea |
| Pivote en buje | Ø120 | F7 | f7 | 120,036 / 120,071 | 119,929 / 119,964 | +72 / +142 | con juego | Con juego, lubricado (buje autolubricado) |
| Buje en cubo de la mesa | Ø150 | H7 | s6 | 150,000 / 150,040 | 150,100 / 150,125 | -125 / -60 | con aprieto | Aprieto: prensado |
| Pasador de empuje en anillos | Ø85 | H7 | m6 | 85,000 / 85,035 | 85,013 / 85,035 | -35 / +22 | incierto (transición) | Transición: desmontable, sin soldadura |
| Pasador de articulación en ojales | Ø70 | H9 | f8 | 70,000 / 70,074 | 69,924 / 69,970 | +30 / +150 | con juego | Con juego, grasa grafitada |
| Cuello del patín en ranura de la bancada | Ø40 | H8 | f7 | 40,000 / 40,039 | 39,950 / 39,975 | +25 / +89 | con juego | Con juego, guiado |
| Uña en alojamiento (ancho) | Ø88 | H9 | f8 | 88,000 / 88,087 | 87,910 / 87,964 | +36 / +177 | con juego | Con juego, retorno de resorte |
| Uña en alojamiento (alto) | Ø110 | H9 | f8 | 110,000 / 110,087 | 109,910 / 109,964 | +36 / +177 | con juego | Con juego, retorno de resorte |
| Collar en rebaje (núcleo) | Ø250 | — | — | Ø256 | Ø250 | 3000 (radial) | con juego | c_boss_r = 3 y c_boss_a = 2 mm del núcleo |

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS PRINCIPALES

| Característica (ISO 1101) | Elemento | Tolerancia [mm] | Datum |
|---|---|---|---|
| Planitud | Cara de apoyo de la base (Ø2.020) | 0,20 | — |
| Planitud | Cara inferior de la mesa | 0,20 | — |
| Perpendicularidad | Agujero Ø120 H7 respecto de la cara de apoyo | 0,05 | A |
| Coaxialidad | Collar – agujero de la base | Ø0,05 | A |
| Coaxialidad | Ojales de ménsula (Ø70 H9) | Ø0,10 | A |
| Paralelismo | Ranura T de la bancada | 0,10 | A |
| Posición | PCD de 28 pasadores Ø85 | Ø0,3 | A |
| Coaxialidad | Agujeros de pasadores superior/inferior | Ø0,05 | — |
| Planitud | Cara de empuje de la uña | 0,05 | — |
| Cilindricidad | Pasadores y pivote | 0,02 | — |

## ISO 2768-1 (se aplica «m»; piezas soldadas ISO 13920 clase B)

| Rango [mm] | f (fina) | m (media) | c (basta) |
|---|---|---|---|
| 0,5 a 3 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 |
| 3 a 6 | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 |
| 6 a 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±1,0 |
| 30 a 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±1,5 |
| 120 a 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±2,5 |
| 400 a 1.000 | ±0,8 | ±2,0 | ±4,0 |
| 1.000 a 2.000 | ±1,2 | ±3,0 | ±6,0 |
| 2.000 a 4.000 | — | ±4,0 | ±8,0 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMETRICAS

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-004-C | 37 de 45 | C |